

Результаты моделирования

Дата начала: 2026-09-29 22:22:44

Общее модельное время (сумма dt): 0.0599584683784 с

Выполнено шагов: 5

Вторая фаза достигла правой границы.

Общее время вычислений (включая шаг 0): 0.0472766 с

Давление на левой границе, Net.H.P0: 1500 Па

Давление на верхней границе, Net.V.P0: 200 Па

Давление справа и снизу: 0 Па

Верхняя и нижняя границы: закрыты

Вязкость воды, Net.mu1: 0.001 Па·с

Вязкость нефти, Net.mu2: 0.0043 Па·с

Длина капилляра, Net.L: 0.009 м

Поверхностное натяжение, Net.sigma: 0.07 Н/м

Угол смачивания, Net.theta: 0.785398163397 рад

Коэффициент динамической модели, Net.kdyn: 2

Множитель границ режимов, Net.bound: 1

Внутренние узлы: 3 строк x 3 столбцов

Начальное состояние сохранено в parameters.mat; шаг 0 показан отдельно.

Время вычислений не включает запись MAT, построение PDF, графики и диалоги.

Net.H.A - площади горизонтальных капилляров, м²

i / j	1	2	3	4
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	1e-07	1e-07	1e-06
3	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06

Net.V.A - площади вертикальных капилляров, м²

i / j	1	2	3
1	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	1e-07	1e-06
3	1e-06	1e-07	1e-06
4	1e-06	1e-06	1e-06

p_с горизонтальных капилляров, Па

i / j	1	2	3	4
1	175.464	175.464	175.464	175.464
2	175.464	554.866	554.866	175.464
3	175.464	175.464	175.464	175.464

p_с вертикальных капилляров, Па

i / j	1	2	3
1	175.464	175.464	175.464
2	175.464	554.866	175.464
3	175.464	554.866	175.464
4	175.464	175.464	175.464

Шаг 0

dt выполненного шага = 0 с t = 0 с

dt после решения для следующего шага = 0.00709619833249 с

Вычисления шага: 0.0064636 с; накопленное время вычислений: 0.0064636 с

После решения: P, Q, Move и Regime относятся к одному принятому состоянию.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1046.13	666.151	286.17
2	1139.24	665.975	192.359
3	1046.13	666.151	286.17

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.26828e-06	1.67989e-06	1.67989e-06	1.26515e-06
2	8.44141e-07	2.09228e-08	2.09384e-08	8.50412e-07
3	1.26828e-06	1.67989e-06	1.67989e-06	1.26515e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	3	0	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

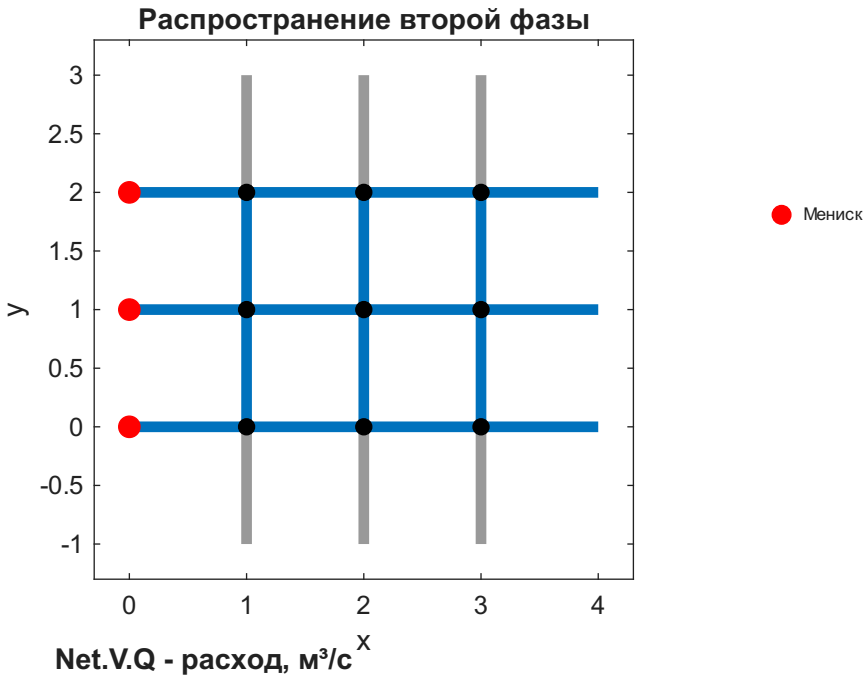
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	278.402	—	—	—
2	185.298	—	—	—
3	278.402	—	—	—



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-4.11609e-07	7.79961e-12	4.14737e-07
3	4.11609e-07	-7.79961e-12	-4.14737e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—

Шаг 1

dt выполненного шага = 0.00709619833249 с t = 0.00709619833249 с

dt после решения для следующего шага = 0.00478343400758 с

Вычисления шага: 0.0110656 с; накопленное время вычислений: 0.0175292 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1046.13	666.151	286.17
2	1139.24	665.975	192.359
3	1046.13	666.151	286.17

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.26828e-06	1.67989e-06	1.67989e-06	1.26515e-06
2	8.44141e-07	2.09228e-08	2.09384e-08	8.50412e-07
3	1.26828e-06	1.67989e-06	1.67989e-06	1.26515e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	1	0	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0.665577	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	1	0	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	3	0	0	0
3	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

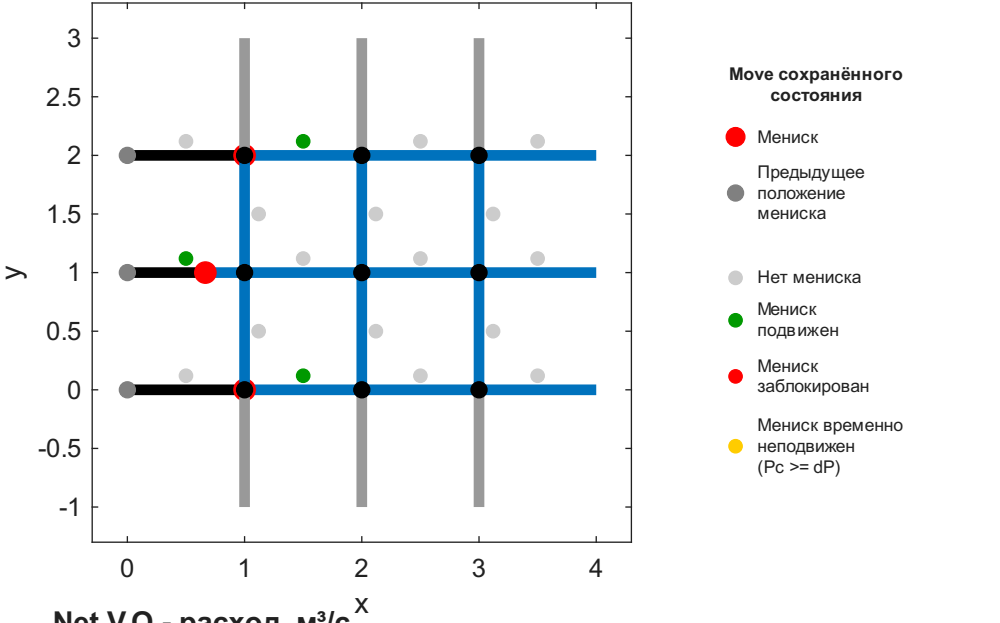
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	1	0	0	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	204.519	—	—
2	185.298	—	—	—
3	—	204.519	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-4.11609e-07	7.79961e-12	4.14737e-07
3	4.11609e-07	-7.79961e-12	-4.14737e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Шаг 2

dt выполненного шага = 0.00478343400758 с t = 0.0118796323401 с

dt после решения для следующего шага = 0.00621260686827 с

Вычисления шага: 0.0070138 с; накопленное время вычислений: 0.024543 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	804.768	405.395	174.217
2	873.814	450.465	117.255
3	804.768	405.395	174.217

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	7.14791e-07	1.02004e-06	1.02203e-06	7.70207e-07
2	6.29214e-07	1.87161e-08	1.47311e-08	5.18382e-07
3	7.14791e-07	1.02004e-06	1.02203e-06	7.70207e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.542144	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0.542144	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	0	0	0
3	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

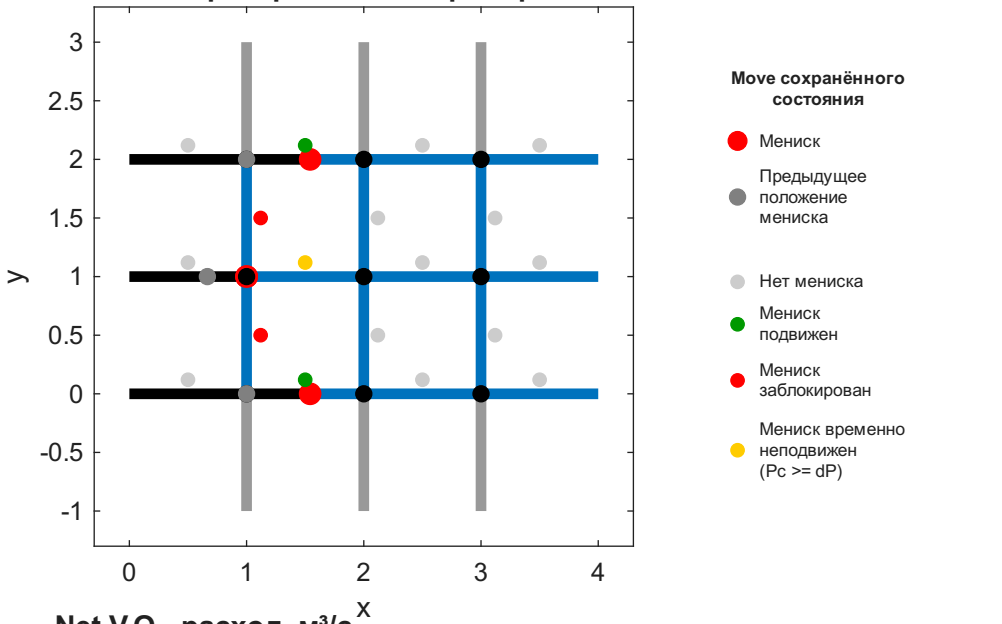
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	3	0	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	223.909	—	—
2	—	-131.517	—	—
3	—	223.909	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-3.05249e-07	-1.99252e-09	2.51825e-07
3	3.05249e-07	1.99252e-09	-2.51825e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Шаг 3

dt выполненного шага = 0.00621260686827 с t = 0.0180922392083 с

dt после решения для следующего шага = 0.0158676997082 с

Вычисления шага: 0.0048267 с; накопленное время вычислений: 0.0293697 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	854.868	265.391	114.177
2	1476.64	383.694	77.1397
3	854.868	265.391	114.177

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	6.63282e-07	6.63282e-07	6.68512e-07	5.04772e-07
2	2.4013e-08	2.4013e-08	1.35527e-08	3.41032e-07
3	6.63282e-07	6.63282e-07	6.68512e-07	5.04772e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	1	0.165759	0	0
3	1	1	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	1	0	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	3	0	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

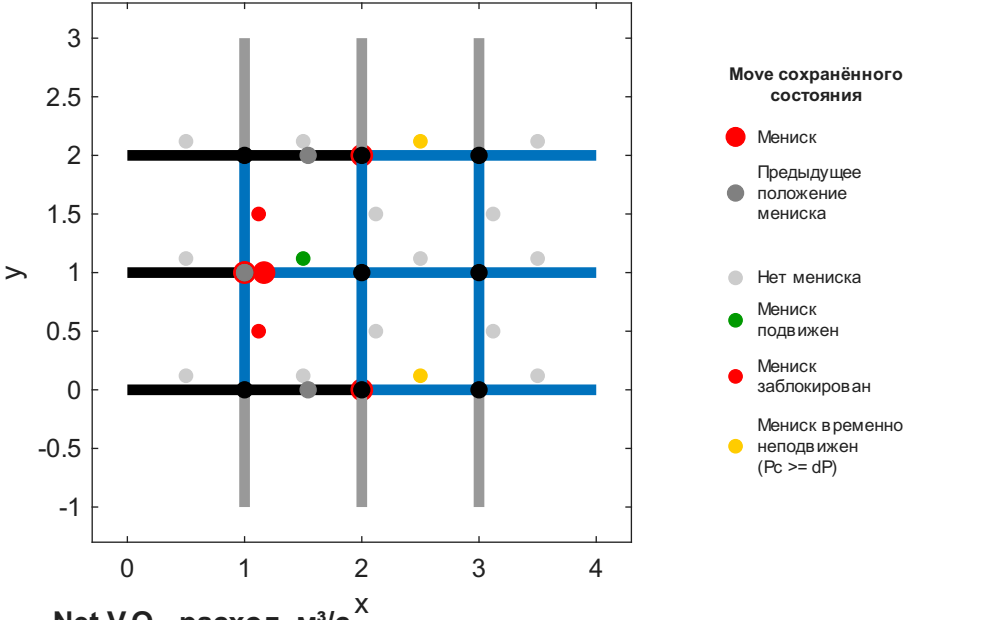
i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	1	0	0
3	0	0	3	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	-24.2502	—
2	—	538.085	—	—
3	—	—	-24.2502	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-5.23015e-09	1.6374e-07
3	0	5.23015e-09	-1.6374e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	446.312	—	—
3	446.312	—	—
4	—	—	—

Шаг 4

dt выполненного шага = 0.0158676997082 с t = 0.0339599389165 с

dt после решения для следующего шага = 0.0259985294619 с

Вычисления шага: 0.0104319 с; накопленное время вычислений: 0.0398016 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	948.514	397.028	97.0602
2	1485.21	401.31	65.8251
3	948.514	397.028	97.0602

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.67001e-07	5.67001e-07	5.6719e-07	4.291e-07
2	1.52103e-08	1.52103e-08	1.48317e-08	2.91011e-07
3	5.67001e-07	5.67001e-07	5.6719e-07	4.291e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	1	0	0
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0
2	1	0.433928	0	0
3	1	1	1	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	1	0	0
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	3	0	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

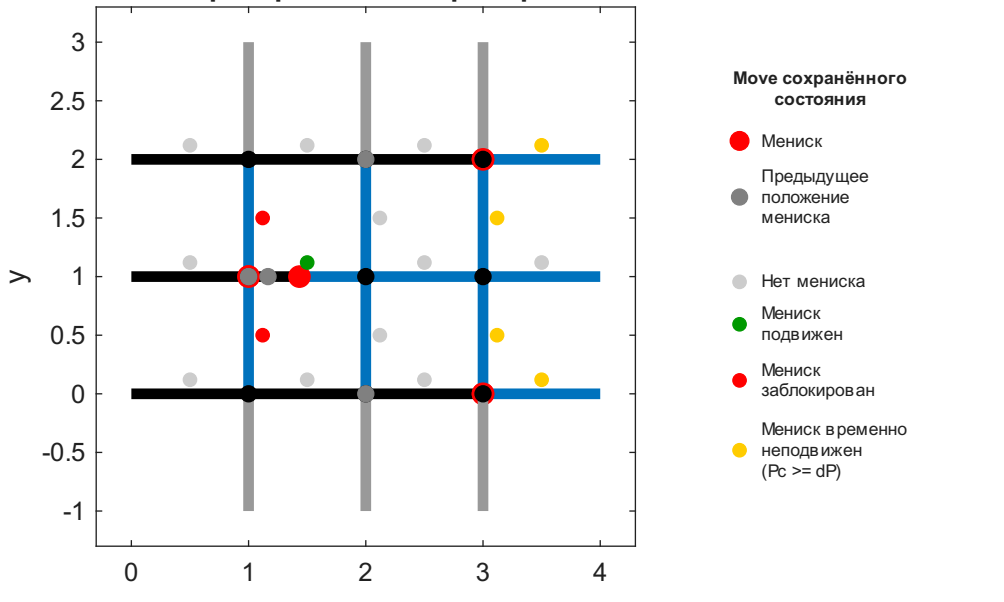
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	1	0	0
3	0	0	0	3

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	-78.4038
2	—	529.03	—	—
3	—	—	—	-78.4038

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-1.893e-10	1.3809e-07
3	0	1.893e-10	-1.3809e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	1
3	1	0	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	1
3	1	0	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	3
3	2	0	3
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	361.228	—	-144.229
3	361.228	—	-144.229
4	—	—	—

Шаг 5

dt выполненного шага = 0.0259985294619 с t = 0.0599584683784 с

dt после решения для следующего шага = 0.0330870351022 с

Вычисления шага: 0.007475 с; накопленное время вычислений: 0.0472766 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1081.67	663.348	251.453
2	1492.48	513.785	39.7146
3	1081.67	663.348	251.453

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.30095e-07	4.30095e-07	4.23483e-07	3.46173e-07
2	7.73429e-09	7.73429e-09	2.09585e-08	1.75577e-07
3	4.30095e-07	4.30095e-07	4.23483e-07	3.46173e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	1	0.657351	0	0
3	1	1	1	1

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	2
2	2	1	0	0
3	2	2	2	2

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	3	0	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

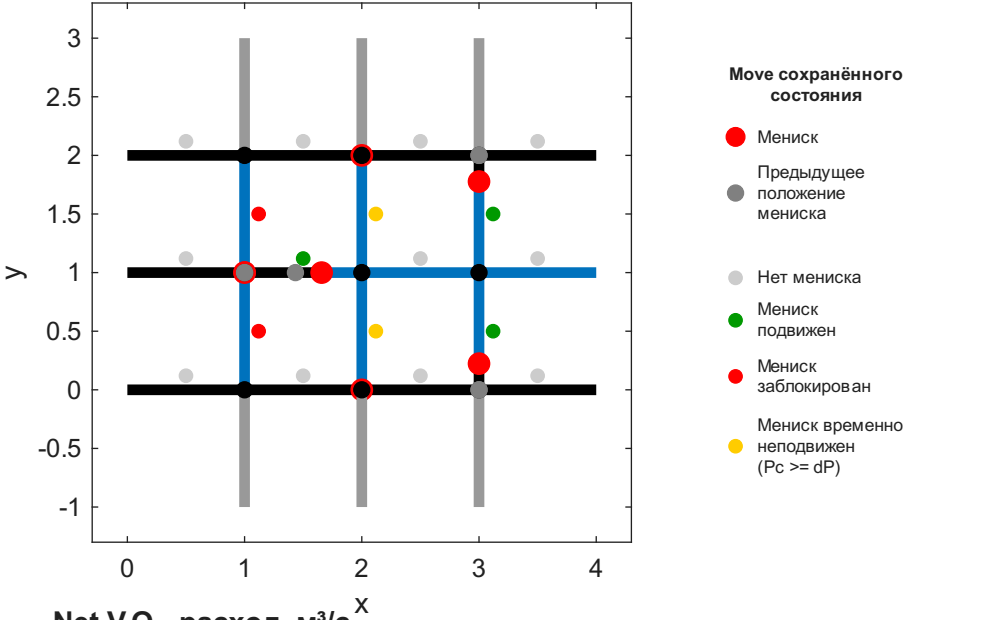
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	—
2	—	423.826	—	—
3	—	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	6.61211e-09	7.73093e-08
3	0	-6.61211e-09	-7.73093e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	1
3	1	-1	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0.223325
3	0	0	0.223325
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	0	1
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	1
3	2	3	1
4	0	0	0